SISTEM PAKAR

METODE INFERENSI

NAIVE BAYES

Klasifikasi Menggunakan Teorema Bayes dalam Sistem Pakar

Disusun oleh:

Deny Dermawan - 1124160250

Akhmad Khilman Alkhafid - 1124160075



Konsep Dasar Naive Bayes

Pengertian

Naive Bayes adalah metode klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan Teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur saling independen.

Tujuan

Menentukan kelas atau kategori yang paling mungkin berdasarkan data yang tersedia dengan menghitung probabilitas setiap kelas.

Fungsi

- Mengklasifikasikan data.
- Membantu prediksi berdasarkan probabilitas.
- Mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai bidang.

Kelebihan dan Kekurangan Naive Bayes

Kelebihan

1. Perhitungan sederhana dan mudah dipahami.
2. Efisien dan cepat dalam proses klasifikasi.
3. Dapat menangani data dengan banyak fitur (atribut).
4. Cukup efektif meskipun menggunakan data latih yang relatif kecil.

Kekurangan

1. Mengasumsikan setiap fitur saling independen, padahal pada kondisi nyata fitur sering saling berkorelasi.
2. Nilai probabilitas nol dapat menyebabkan masalah pada proses perhitungan.
3. Hasil klasifikasi sangat bergantung pada kualitas dan representasi data latih.
4. Kurang optimal untuk data yang memiliki pola kompleks atau hubungan non-linear.

Rumus Naive Bayes

Rumus Klasifikasi Naive Bayes

$$P(H|E) = \frac{P(E|H) \times P(H)}{P(E)}$$

Keterangan

$P(H \mid E)$	:	Probabilitas hipotesis H jika diberikan evidence E.
$P(E \mid H)$	:	Probabilitas evidence E jika hipotesis H benar.
$P(H)$	:	Probabilitas awal (prior) dari hipotesis H.
$P(E)$	:	Probabilitas evidence E.
H	:	Hipotesis atau kelas.
E	:	Evidence atau fitur/atribut.

Langkah Umum Perhitungan

1. Menentukan kelas/hipotesis yang akan dibandingkan.
2. Menghitung probabilitas evidence untuk setiap kelas.
3. Mengalikan dengan probabilitas awal (prior).
4. Membandingkan hasil probabilitas dari setiap kelas.
5. Menentukan kelas dengan probabilitas tertinggi.

Soal

Kasus: Diagnosa Penyakit di Klinik

Sebuah sistem pakar memiliki data rekam medis untuk 4 penyakit beserta probabilitas awal dan 3 gejala utama seperti pada tabel berikut.

Data Penyakit dan Probabilitas Gejala

Kode & Nama Penyakit (H)	Probabilitas Awal P(H)	3 Gejala Utama & Nilai P(E|H)
H_1 Flu (Influenza)	0,4	• E_1 (Batuk) = **0,8** • E_2 (Pilek) = 0,7 • E_3 (Sakit Tenggorokan) = **0,5**
H_2 Demam Berdarah (DBD)	0,2	• E_4 (Demam Tinggi) = 0,8 • E_5 (Bintik Merah) = 0,8 • E_6 (Nyeri Sendi) = 0,7
H_3 Maag (Gastritis)	0,25	• E_7 (Nyeri Ulu Hati) = 0,9 • E_8 (Perut Kembung) = 0,8 • E_9 (Sering Bersendawa) = 0,7
H_4 Muntaber	0,15	• E_{10} (Diare / BAB Cair) = 0,9 • E_{11} (Mual & Muntah) = 0,8 • E_{12} (Kram Perut) = 0,7

Gejala yang Dialami Pasien

Seorang pasien datang ke klinik dan mengeluhkan 5 gejala berikut:

1. Batuk (E_1)
2. Pilek (E_2)
3. Sakit Tenggorokan (E_3)
4. Demam Tinggi (E_4)
5. Bintik Merah (E_5)

Aturan Preventif Sistem

Apabila pasien mengeluhkan gejala yang tidak terdaftar (bernilai 0) pada penyakit yang sedang diuji, maka gejala tersebut otomatis diberi nilai bantuan terkecil sebesar **0,25** (Laplace Smoothing).

Jawaban Soal

Tujuan Perhitungan

Menentukan penyakit yang paling mungkin diderita pasien berdasarkan 5 gejala menggunakan metode Naive Bayes.

1 Penyaringan Kandidat Penyakit

- Dari 5 gejala yang dialami pasien, tidak ada gejala yang merujuk pada Maag (H_3) dan Muntaber (H_4).
- Sehingga hanya 2 penyakit yang dihitung: Flu (H_1) dan Demam Berdarah (H_2).
- Gejala yang tidak terdaftar pada suatu penyakit diberi nilai bantuan **0,25** (Laplace Smoothing).

2 Nilai Probabilitas yang Digunakan

Komponen	Flu (H_1)	Demam Berdarah (H_2)
Probabilitas Awal P(H)	0,4	0,2
E_1: Batuk	0,8	0,25
E_2: Pilek	0,7	0,25
E_3: Sakit Tenggorokan	0,5	0,25
E_4: Demam Tinggi	0,25	0,8
E_5: Bintik Merah	0,25	0,8

3 Perhitungan Skor Setiap Penyakit

Flu (H_1)

$$(0{,}8 \times 0{,}7 \times 0{,}5 \times 0{,}25 \times 0{,}25) \times 0{,}4$$
$$= 0{,}0175 \times 0{,}4$$
$$= 0{,}007$$

Demam Berdarah (H_2)

$$(0{,}25 \times 0{,}25 \times 0{,}25 \times 0{,}8 \times 0{,}8) \times 0{,}2$$
$$= 0{,}01 \times 0{,}2$$
$$= 0{,}002$$

4 Total Probabilitas Evidence P(E)

$$P(E) = \text{Skor Flu} + \text{Skor DBD}$$
$$P(E) = 0{,}007 + 0{,}002$$
$$P(E) = 0{,}009$$

5 Normalisasi Probabilitas Akhir

$$P(H|E) = \frac{P(E|H) \times P(H)}{P(E)}$$

Flu (H_1)

$$P(H_1|E) = \frac{0{,}007}{0{,}009} = 0{,}778 \ (77{,}8\%)$$

Demam Berdarah (H_2)

$$P(H_2|E) = \frac{0{,}002}{0{,}009} = 0{,}222 \ (22{,}2\%)$$

6 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan, penyakit **Flu (H_1)** memiliki probabilitas tertinggi sebesar **77,8%**, sehingga sistem pakar memutuskan bahwa pasien tersebut paling mungkin menderita Flu (Influenza).

Kesimpulan

1. Apa itu Naive Bayes?

Naive Bayes adalah metode klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan Teorema Bayes dengan asumsi setiap atribut saling independen.

2. Cara Kerja

Menghitung probabilitas setiap kelas berdasarkan probabilitas awal dan setiap atribut (gejala), kemudian membandingkan hasilnya untuk menentukan kelas dengan nilai probabilitas tertinggi.

3. Kelebihan

Sederhana, cepat, dan efisien untuk klasifikasi data dengan banyak atribut.

4. Kekurangan

Mengasumsikan setiap atribut independen, sehingga hasilnya dapat kurang optimal jika atribut saling berkaitan kuat.

Inti Kesimpulan

Metode Naive Bayes membantu **menentukan kelas suatu data** dengan menghitung probabilitas setiap kelas berdasarkan probababilitas awal dan atribut, kemudian membandingkan hasilnya. Kelas dengan **nilai probabilitas tertinggi** dipilih sebagai hasil klasifikasi.

